

P. PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Recurso)	Ano letivo 2024/2025	Data 10-07-2025
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

Observações

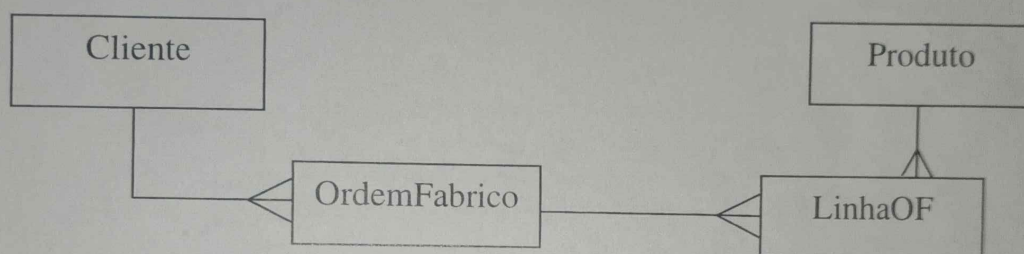
Sem Consulta

- 1) Descreva o conceito de independência de dados e a sua importância num ambiente de bases de dados. (2 val.)
- 2) Na apresentação do modelo relacional foram enunciados alguns conceitos. Enuncie a definição de cada um dos seguintes termos (2 val.):
 - a) Chave Candidata
 - b) Chave Primária
 - c) Chave Estrangeira
- 3) Descreva como são usadas as técnicas de descoberta de factos no decorrer dos diferentes estágios do ciclo de vida de uma aplicação de bases de dados. (2 val.)
- 4) Descreva como funciona o mecanismo de materialização de vistas e que tipo de problemas se levantam com a sua utilização. (2 val.)
- 5) O que são cursores SQL? Qual o propósito da sua utilização? (2 val.) *apontadores de atributos*
- 6) Em que circunstâncias devemos usar desnormalização? Dê um exemplo para suportar a sua resposta. (2 val.)
- 7) Observe atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura. Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas. (3 val.)

*Escrever definição 1FN
ETC...*

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Recurso)	Ano letivo 2024/2025	Data 10-07-2025
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

- 8) O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma base de dados simplista de uma fábrica. As Ordens de Fabrico estão associadas a um cliente, sendo que um cliente poderá ter várias Ordens de Fabrico. Cada Ordem de fabrico contém uma lista de Produtos a fabricar onde está identificada a quantidade e a data de entrega prevista para cada Produto a fabricar. Naturalmente, um Produto poderá ser fabricado em várias Ordens de Fabrico e inclusive várias vezes na mesma ordem de fabrico desde que a data de entrega seja diferente.



Os dados a armazenar de cada entidade são:

Cliente – CódigoCliente, Nome, NIF, DataCriação, Morada, País

OrdemFabrico – Número, Data, Cliente

LinhaOF – Número, Produto, DataEntrega, Quantidade

Produto – CódigoProduto, Nome, Família

Álgebra Relacional:

- a) Identifique os Países que têm mais de 5 clientes que colocaram Ordens de Fabrico no 3º trimestre do ano de 2024? (3 val.)

SQL:

- b) Quais as famílias de produtos que não tiveram qualquer ordem de fabrico no mês de Abril de 2025? (2 val.)